

麒麟信安容器系统 V1(安全版) 用户手册

文档版本: KYJS-KS-SCMC-1.1-SUM-V1.1

发布日期: 2023 年 11 月 20 日



变更记录

[illegible]

注 1: 修订类型分为 A-ADDED, M-MODIFIED, D-DELETED

注 2: 对该文件内容增加、删除或修改均需填写此记录, 详细记载变更信息, 以保证其可追溯性

目 录

1 范围	1
1.1 标识	1
1.2 软件概述	1
1.3 文档概述	1
2 使用指南	2
2.1 安装与卸载	2
2.1.1 安装软件	2
2.1.2 卸载软件	2
2.1.3 启动软件	2
2.2 客户端	4
2.2.1 登录界面	4
2.2.2 激活	4
2.2.3 服务器配置	6
2.2.4 主界面	6
2.2.4.1 通知栏	7
2.2.4.2 用户中心	9
2.3 sysadm 用户	10
2.3.1 节点管理	10
2.3.1.1 创建节点	11
2.3.1.2 编辑节点	12
2.3.1.3 删除节点	12
2.3.1.4 节点容器管理	13
2.3.2 镜像管理	17
2.3.2.1 镜像上传与更新	17
2.3.2.2 镜像下载与移除	20
2.3.3 容器列表	21

2.3.3.1 容器的创建与更新	21
2.3.3.2 容器的运行、停止、重启与删除	22
2.3.3.3 容器备份	24
2.3.3.4 容器操作	27
2.3.3.5 容器的基本配置	30
2.3.3.6 容器的高级配置	32
2.3.3.7 容器的安全策略	34
2.3.4 容器模板	38
2.3.4.1 创建与编辑模板	38
2.3.4.2 模板的移除、基于模板创建容器	39
2.4 secadm 用户	41
2.4.1 镜像审核	41
2.4.1.1 审核列表	41
2.4.1.2 审核开关	41
2.5 audadm 用户	41
2.5.1.1 告警列表	41
2.5.1.2 日志列表	42
3 免责声明	44
4 注释	44
5 附录	44

1 范围

1.1 标识

文档标识号：KYJS-KS-SCMC-1.1-SUM-V1.1；

标题：麒麟信安容器系统 V1（安全版）用户手册；

软件软著名称：麒麟信安容器系统 V1（安全版）；

软件缩写：KS-SCMC；

软件版本号：V1.1；

本文档适用的系统和计算机软件配置项 CSCI：麒麟信安操作系统。

1.2 软件概述

麒麟信安容器系统 V1（安全版）基于国产 Linux 系统构建，实现自主研发安全容器平台，面向新一代电力系统提供细粒度权限管控的容器运行平台，并通过友好人机界面给用户提简洁、易用的使用体验。具备应用透明化部署、应用安全隔离运行、应用运行状态集中监视、最小权限管控策略等主要功能。

麒麟信安容器系统 V1（安全版）软件具有如下特点：

- 高可靠

麒麟信安容器系统 V1（安全版）与操作系统充分适配，保障软件长期无故障运转。

- 易操作

麒麟信安容器系统 V1（安全版）为图形用户界面，为用户提供良好的用户体验。

如果您有任何疑问，都可以通过以下方式获得帮助：

a) 求助在线帮助：<http://www.kylinsec.com.cn>；

b) 热线：400-012-6606；0731-88777708。

1.3 文档概述

本文档是麒麟信安容器系统 V1（安全版）用户手册，它包含以下内容：

a) 麒麟信安容器系统 V1（安全版）软件概述；

b) 麒麟信安容器系统 V1（安全版）软件使用指南。

2 使用指南

这里主要介绍如何使用麒麟信安容器系统 V1（安全版）。本手册适用容器版本：V1.1，适用麒麟信安操作系统版本：

KylinSec-PG-NS-3.3-6C-2211-249003-x86_64

2.1 安装与卸载

本节主要介绍麒麟信安容器系统 V1（安全版）安装与卸载相关内容。

2.1.1 安装软件

客户端安装方法：

第一步：为.run 文件增加可执行属性，输入命令

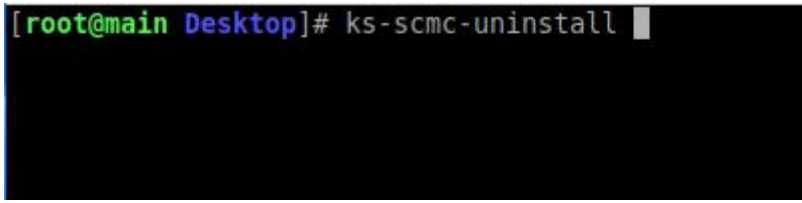
`chmod +x ks-scmc-gui-*.run;`

第二步：执行安装，输入命令 `./ks-scmc-gui-*.run`，安装客户端；

2.1.2 卸载软件

卸载软件方法：

输入命令 `$ ks-scmc-uninstall`，稍等片刻即可完成卸载。



```
[root@main Desktop]# ks-scmc-uninstall
```

图 2-1 卸载软件

2.1.3 启动软件

有两种方式可以启动软件。

启动软件方式一：终端输入 `ks-scmc-gui`，弹出麒麟信安容器系统 V1（安全版）的登录窗口。

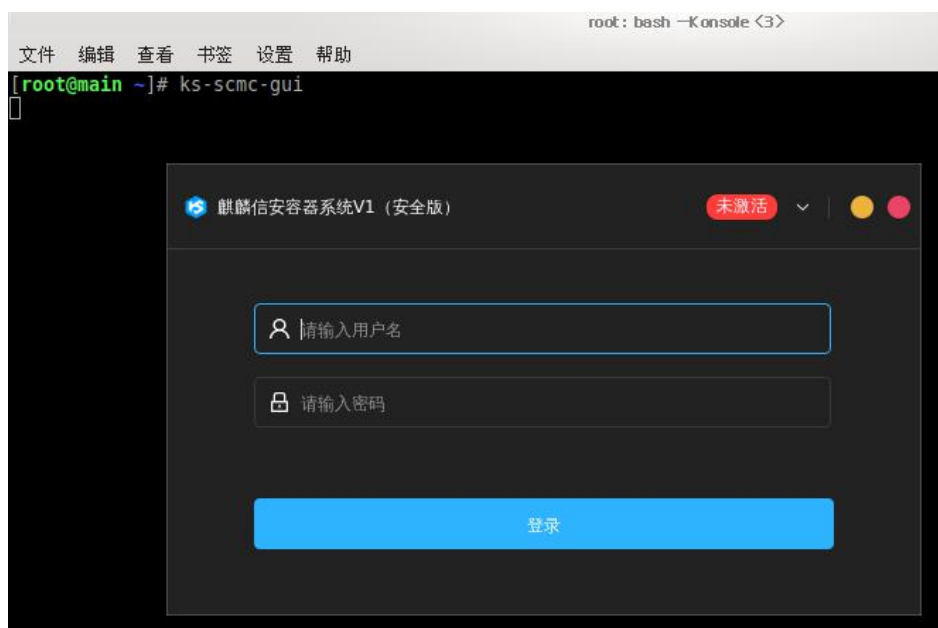


图 2-2 终端启动

启动软件方式二：鼠标左键单击 " 开始菜单 " -> " 应用程序 " -> " 系统 " -> " 麒麟信安容器系统 V1（安全版）"，弹出软件窗口。



图 2-3 开始菜单入口

2.2 客户端

2.2.1 登录界面

本节主要介绍麒麟信安容器管理系统 V1（安全版）软件主界面的菜单项及其对应的功能。

双击桌面 "麒麟信安容器管理系统 V1（安全版）" 的图标，弹出登录窗口，如下图



图 2-4 软件窗口

2.2.2 激活

该软件需激活操作系统后才能进行软件激活，点击右上角未激活旁下拉按钮，选择 "激活" 弹出激活窗口如下图：



图 2-5 激活

输入正确的激活码，点击 " 激活 "，提示激活成功。激活成功后查看到软件激活窗口信息，如下图



图 2-6 激活成功

2.2.3 服务器配置

点击右上角未激活旁下拉按钮, 选择 " 服务器配置 " 弹出服务器配置窗口如下图所示:



图 2-7 服务器配置

输入服务器 IP 地址与端口后点击确认即可保存。

注: 具体服务器部署方法请查看 " KS-SCMC-V1.1 服务端部署手册 " 文档。

2.2.4 主界面

输入账号密码后登录软件, 默认显示概要界面, 如下图

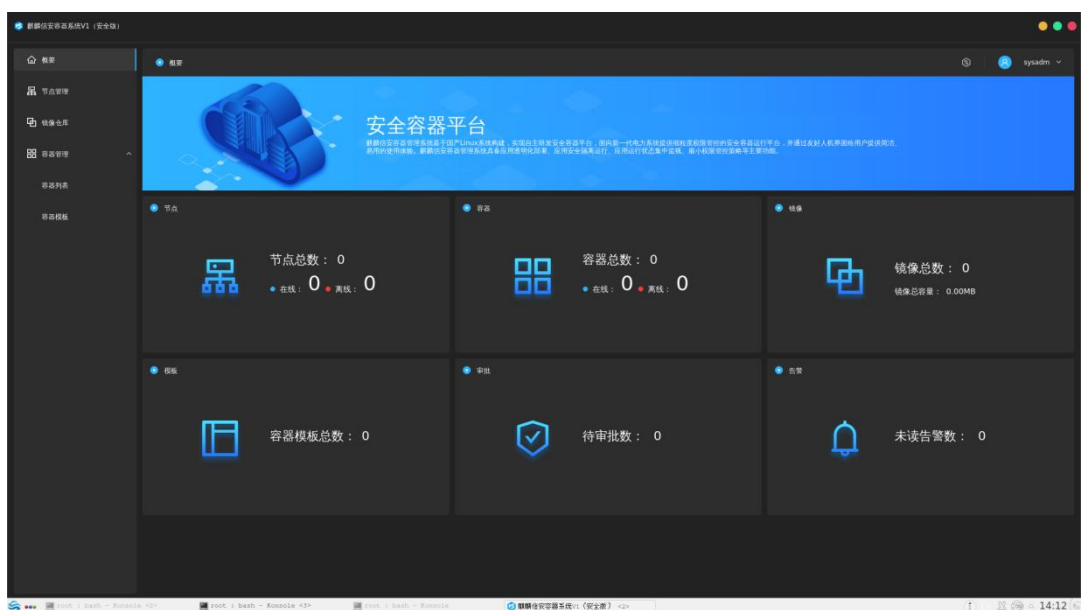


图 2-8 sysadm 用户主界面

主界面包含左侧侧边栏，右上角通知栏，中部内容区域，侧边栏与通知栏不随点击变化，仅内容区域随点击不同的功能按钮展示不同界面，登录用户不同展示的侧边栏与通知栏也不同。用户分为 sysadm、secadm、audadm 三个用户：

audadm：负责查看日志、与告警信息；

secadm：负责镜像审核与开关审核功能；

sysadm：除 secadm 和 audadm 管理以外的权限；

不同用户点击概要界面不同选框跳转至不同界面：

sysadm 用户

节点：跳转至节点管理界面，详情查看 2.3.1

容器：跳转至容器列表，详情查看 2.3.3

镜像：跳转至镜像管理，详情查看 2.3.2

容器模板：跳转至容器列表，详情查看 2.3.4

secadm 用户

待审核：跳转至审核列表，详情查看 2.4.1.1

audadm 用户

告警：跳转至告警列表，详情查看 2.5.1.1

2.2.4.1 通知栏

通知栏分为审批（secadm）、通知（audadm）、传输（sysadm）三个按钮，如下图：



图 2-9 通知栏

审批：

上传镜像后，需 secadm 用户进行审批通过后才能正常使用该镜像，该图标仅 secadm 可见，显示当前待审核的镜像数，点击图标后，可成功跳转至审核列表，具体操作介绍请查看 2.4.1.1 章节，点击后大致显示如下图所示：



图 2-10 审批

通知：

当容器、节点产生告警信息时，该图标显示当前未读告警数量，该图标仅 audadm 用户可见，点击该图标后跳转至告警列表界面，需登录 audadm 用户才可查看详细数据，具体介绍查看 2.5.1.1 章节，点击后显示如下图所示：

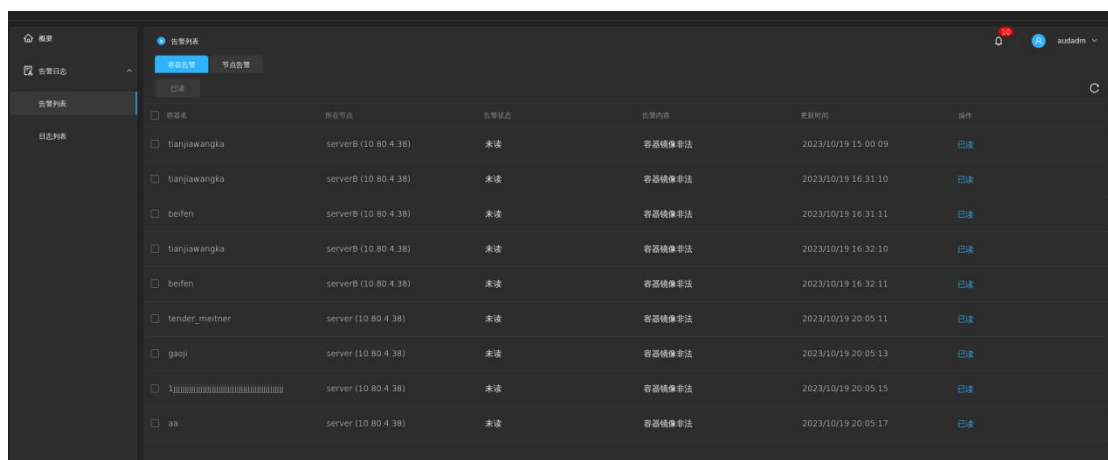


图 2-11 通知

传输：

该图标仅 sysadm 用户可见，当操作上传或下载镜像时，该功能可查看镜像的上传/下载状态，如下图：



图 2-12 传输

2.2.4.2 用户中心

通知栏分为修改密码、注销、关于、帮助四个功能，如下图：



图 2-13 用户中心

修改密码

点击用户中心中“修改密码”，弹出修改密码窗口，可通过输入原密码、新密码与确认密码后来修改当前用户密码，密码至少 8 位，包含大写字母、小写字母、数字和特殊字符中至少两种组合。

图 2-14 修改密码

注销

点击用户中心中“注销”，即可注销当前登录用户，回到登录界面。



图 2-15 注销

关于

可显示软件相关的信息。点击用户中心中 " 关于 "，弹出关于的窗口，可查看到软件相关的版本信息。点击右上角的 " X " 可关闭窗口。如下图：



图 2-16 关于

帮助

点击后显示本文档。

2.3 sysadm 用户

2.3.1 节点管理

节点管理功能只有 sysadm 用户可进行操作。下图为节点管理界面

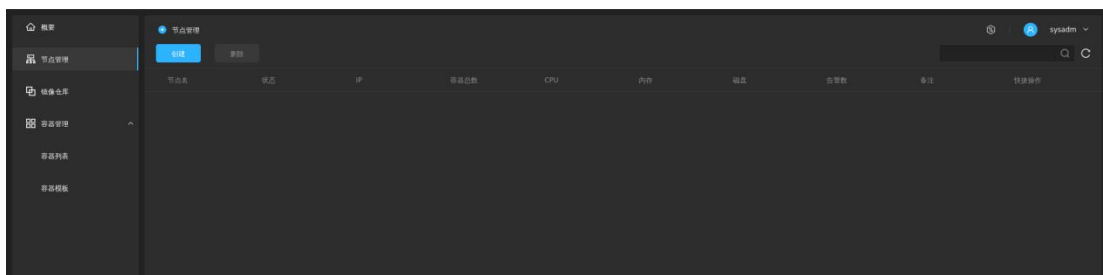


图 2-17 节点管理

2.3.1.1 创建节点

点击 "节点管理" > "创建", 弹出添加节点界面, 输入节点名、节点 IP (根据 "KS-SCMC 服务端部署手册" 设置的节点 IP 地址)、备注, 标红星选项为必填选项, 如下图:

图 2-18 添加节点

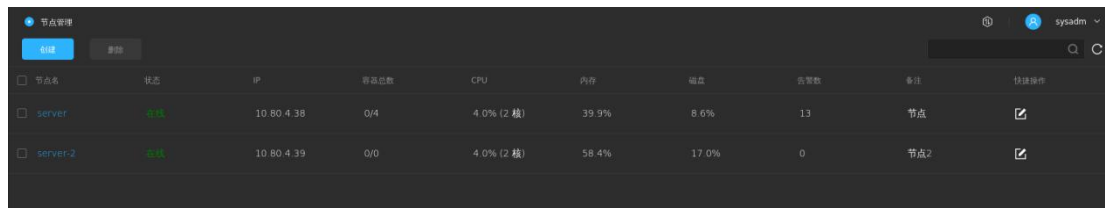
成功添加到节点列表即为创建节点成功, 如下图:



图 2-19 添加成功

节点列表可显示节点名称、状态、IP、节点容器数量、CPU 使用率、内存使用率、磁盘使用率、告警数量等信息。

可添加多个节点，如下图：



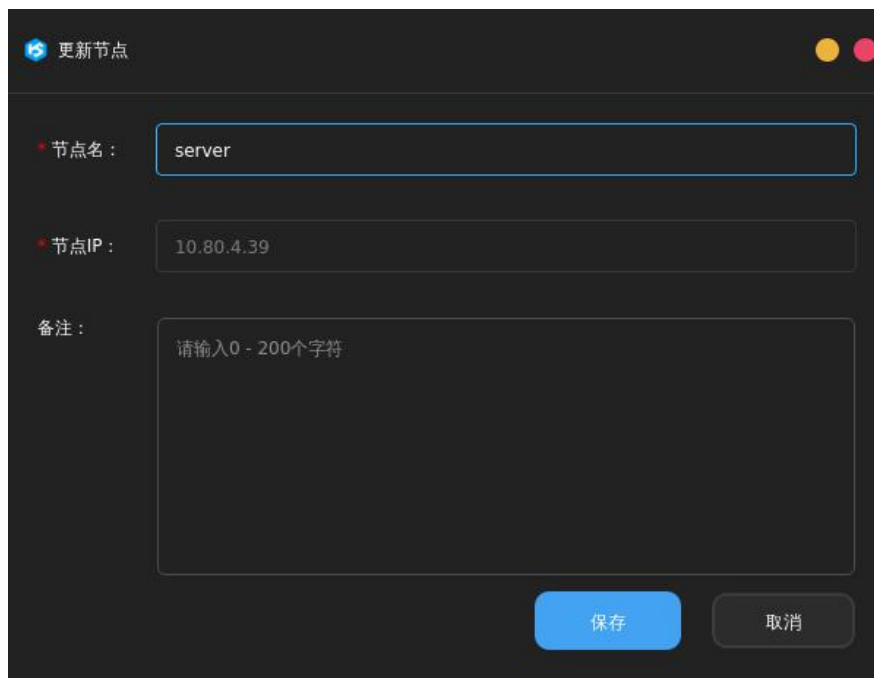
节点名	状态	IP	容器总数	CPU	内存	磁盘	告警数	备注	快捷操作
server	在线	10.80.4.38	0/4	4.0% (2 核)	39.9%	8.6%	13	节点	
server-2	在线	10.80.4.39	0/0	4.0% (2 核)	58.4%	17.0%	0	节点2	

图 2-20 多个节点

2.3.1.2 编辑节点

可对已创建的节点更改名称与备注，点击需操作的节点最后一项编辑图标，即可打开更新节点界面，如下图：

点击 " 保存 " 按钮，即可修改。



更新节点

* 节点名：

* 节点IP：

备注：

图 2-21 更新节点

2.3.1.3 删除节点

选中节点后，上方工具栏 " 删除 " 按钮由灰变亮，点击弹出 " 是 "，即可删除节点。

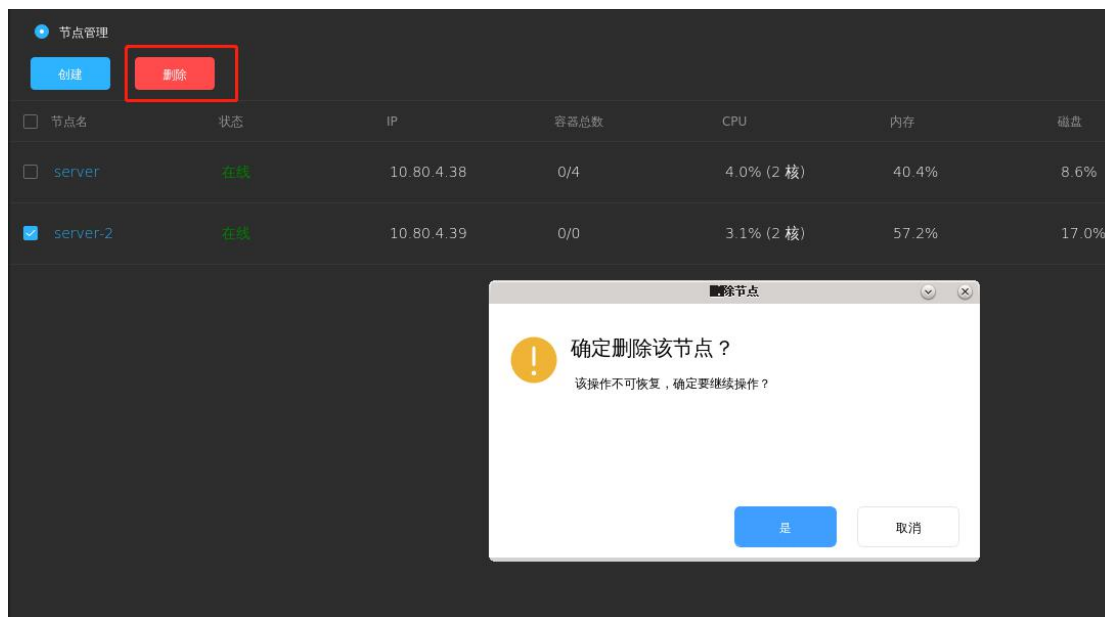


图 2-22 删除节点

2.3.1.4 节点容器管理

2.3.1.4.1 容器

点击需查看的节点的节点名，跳转到该节点所包含的容器管理界面，可对容器进行监控、更新信息、连接、重启等操作，如下图，具体容器操作请查看第 2.3.3 章节。

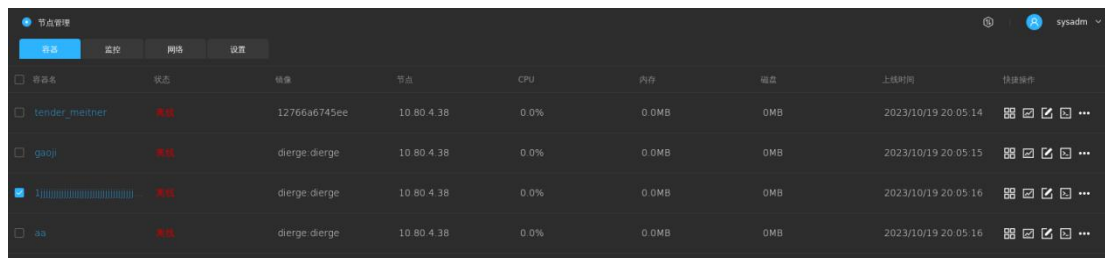


图 2-23 节点容器管理

2.3.1.4.2 监控

点击 "监控" 按钮，切换到节点监控界面，包含了 CPU 使用量、内存使用量、磁盘使用量、网络吞吐量的图形化监控显示，可根据需要在左上角切换时间周期。

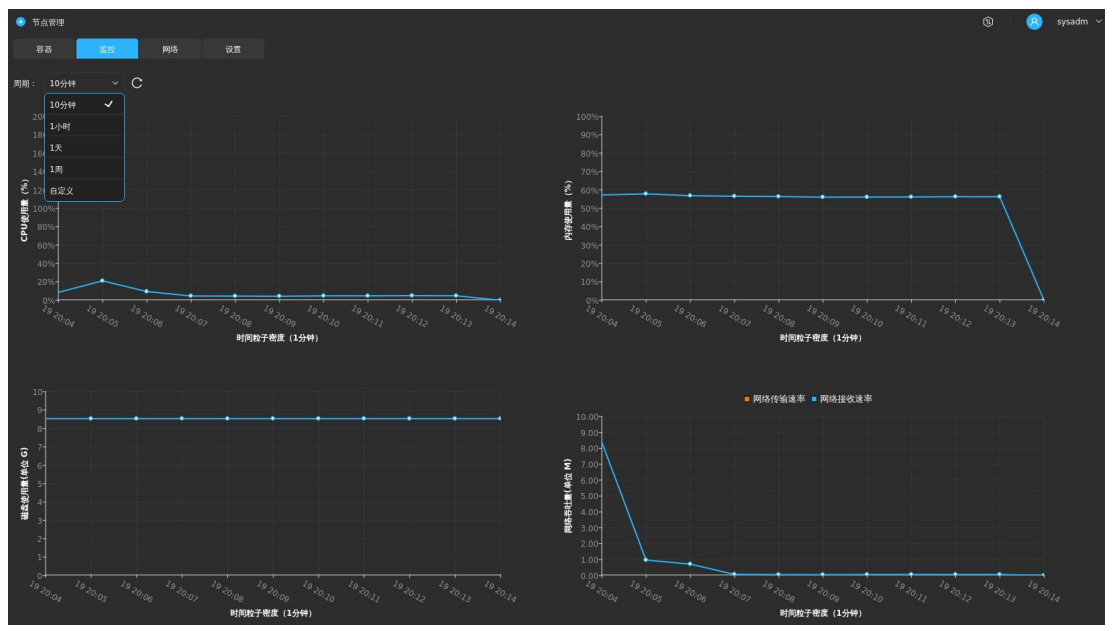


图 2-24 节点监控

周期包含：10 分钟、1 小时、1 天、1 周与自定义（7 天以内）。

2.3.1.4.3 网络

点击 "网络" 按钮，切换到节点网络操作界面，点击网卡可选择 "物理网卡"、"虚拟网卡"。

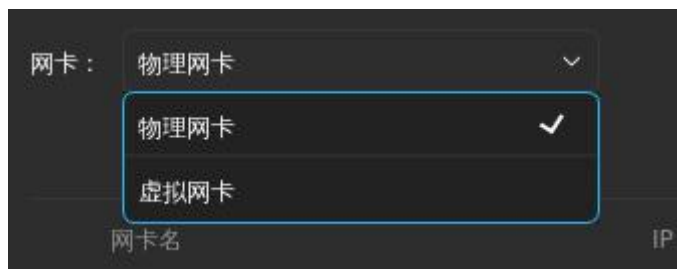


图 2-25 网卡选择

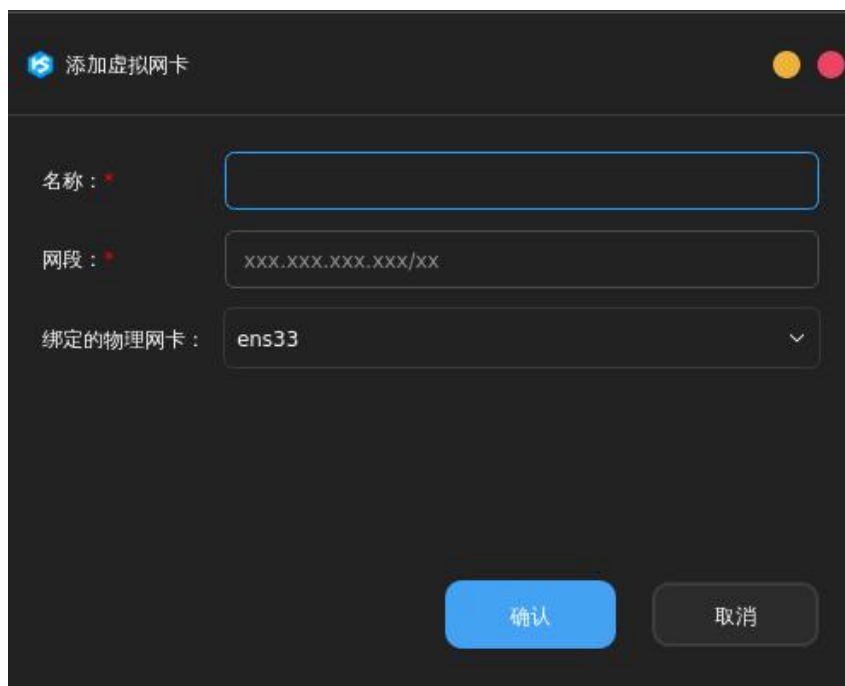
物理网卡：显示节点的物理网卡信息，其中包括网卡名、IP 地址、掩码、网关、Mac 地址、网卡状态；

网卡：物理网卡					
网卡名	IP	掩码	网关	Mac	状态
ens33	10.80.4.38	255.255.255.0	10.80.0.1	00:0c:29:a8:85:02	启用

图 2-26 物理网卡信息

虚拟网卡：为容器正常使用所需要的网卡，可绑定物理网卡（NAT）、不绑定物理网卡（桥接）；

选择 " 虚拟网卡 " > " 创建 " > 弹出添加虚拟网卡界面，如下图：



该界面为“添加虚拟网卡”对话框，包含以下输入项：

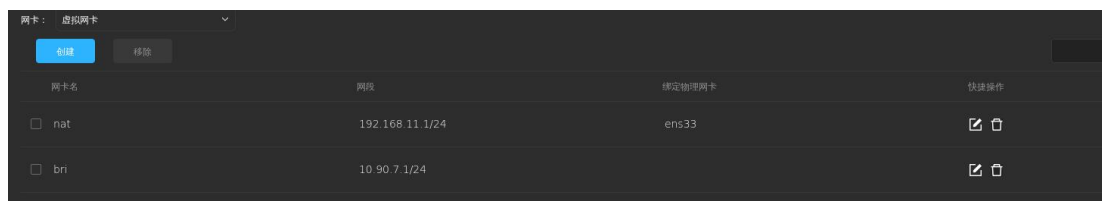
- 名称：* 文本输入框
- 网段：* 文本输入框，预置值为 `xxx.xxx.xxx.xxx/xx`
- 绑定的物理网卡：下拉菜单，当前选择 `ens33`

底部有两个按钮：“确认”（蓝色）和“取消”（灰色）。

图 2-27 添加虚拟网卡

注：网卡名不能命名为 `bridge`、`none`、`host`；

创建后，界面显示虚拟网卡名、网段、绑定物理网卡、快捷操作。



该界面展示了已创建的虚拟网卡列表。顶部有“网卡： 虚拟网卡”下拉菜单和“创建”、“移除”按钮。列表包含以下信息：

网卡名	网段	绑定物理网卡	快捷操作
☐ nat	192.168.11.1/24	ens33	
☐ bri	10.90.7.1/24		

图 2-28 虚拟网卡显示

更改虚拟网卡信息时，可点击 " 快捷操作 " > " 编辑 " 按钮，可修改网段、绑定的物理网卡。

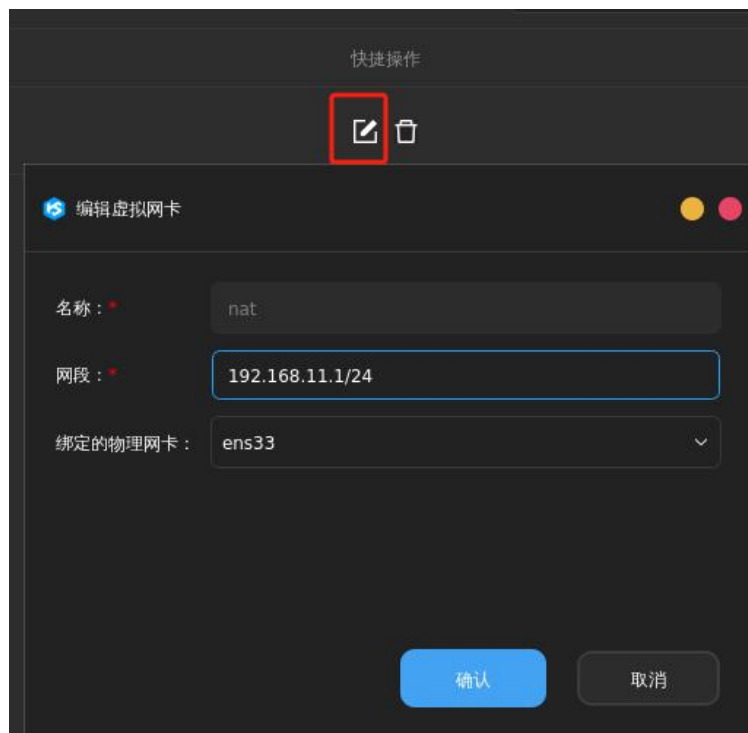


图 2-29 编辑虚拟网卡

如需删除网卡，可点击 "快捷操作" > "删除" 按钮，或者选中网卡后，点击上方 "移除" 按钮。

2.3.1.4.4 设置

该功能为告警阈值设置，可设置 CPU（核数）、内存配额（MB）、磁盘配额（MB），当节点主机使用超过设置值时，会产生节点告警信息，具体告警信息查看方法请查看 2.5.1.1。未设置时默认显示为 "0"，不会产生节点告警日志。

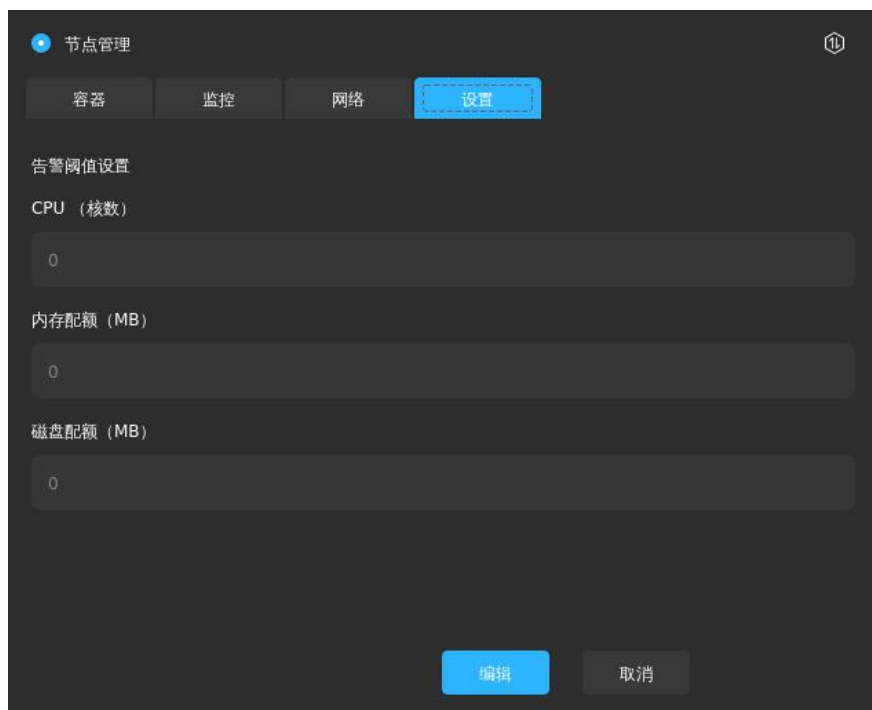


图 2-30 告警阈值设置界面

如需设置告警阈值，点击“编辑”按钮后，根据需要填写，填写值不能超过节点本身配置，填写完成后，点击“保存”按钮，完成告警阈值设置。

2.3.2 镜像管理

sysadm 用户可进行镜像的上传、更新、下载、移除操作，镜像上传后，需 secadm 用户进行镜像审核，审核通过后才可使用镜像创建容器等操作。具体审核操作请查看详情查看 2.4.1.1 章节。

2.3.2.1 镜像上传与更新

登录 sysadm 用户，点击上方“上传”按钮，弹出镜像操作窗口，如下图

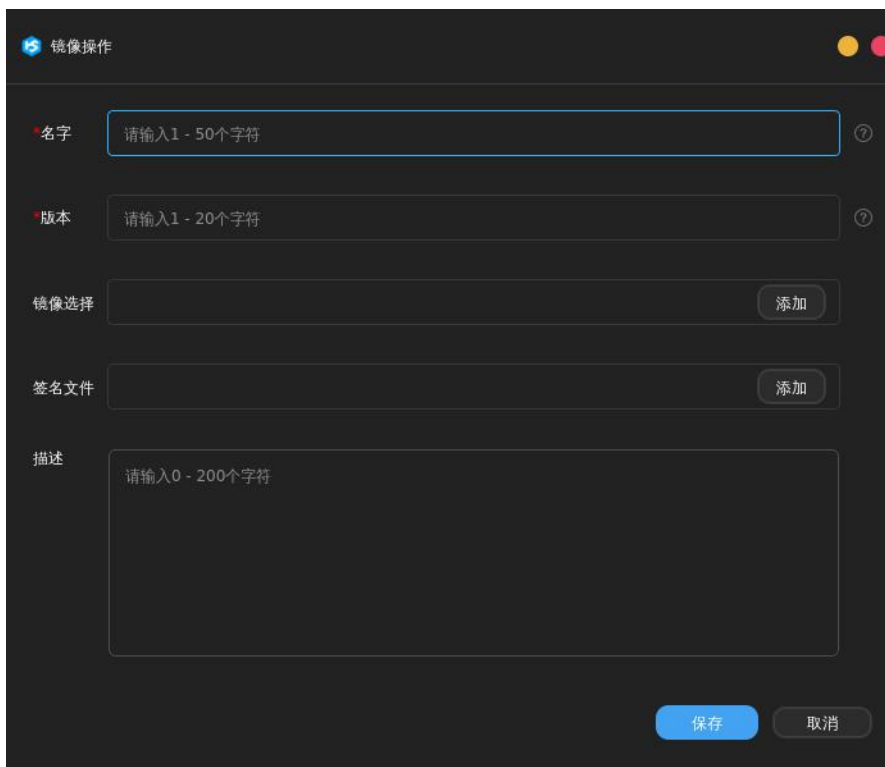
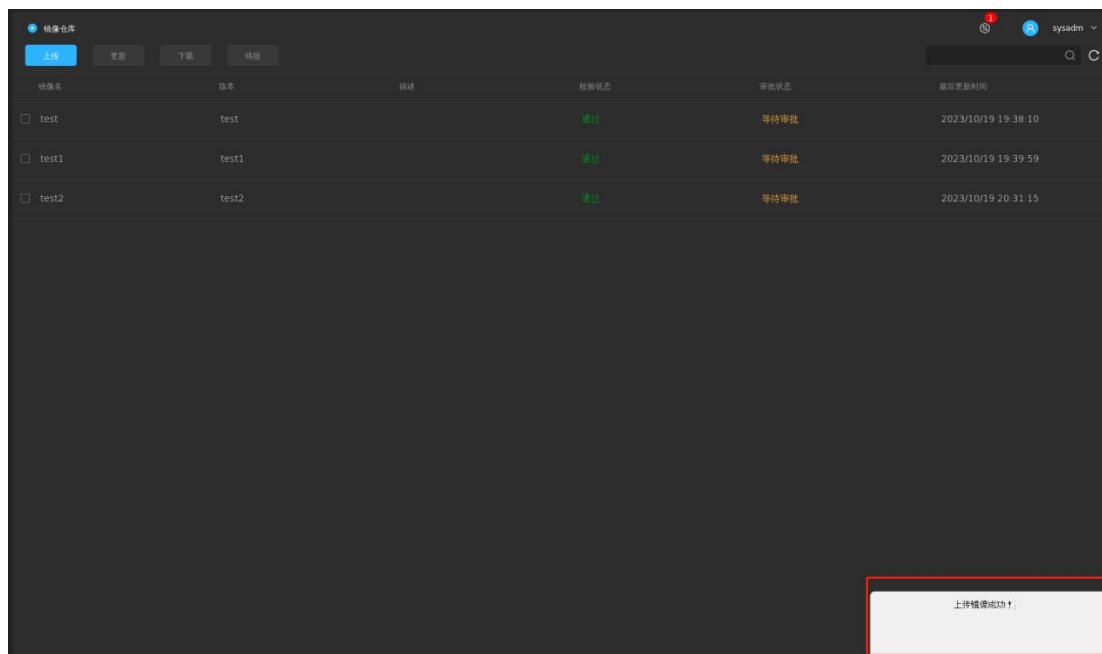


图 2-31 镜像操作

输入镜像名、版本、镜像选择、签名文件（可查看“KS-SCMC 服务端部署手册”签名文件制作方法）、描述后点击保存，右下角提示“上传镜像成功！”即为上传成功，如参数、网络等原因在上传时错误，则提示“上传镜像失败！”。



镜像名	版本	描述	校验状态	审批状态	最后更新时间
☐ test	test		通过	等待审批	2023/10/19 19:38:10
☐ test1	test1		通过	等待审批	2023/10/19 19:39:59
☐ test2	test2		通过	等待审批	2023/10/19 20:31:15

图 2-32 镜像上传成功提示

镜像校验状态分为三个状态：通过、未通过、不正确，如图 2-33。

通过：镜像与签名文件一致时；

未通过：镜像与签名文件不一致时；

不正确：服务端未放置公钥文件时；

(注：签名文件与公钥文件制作方法具体查看 KS-SCMC-V1.1 服务端部署文档)

上传完成后，通知栏中审批按钮显示当前待审批的镜像数量。

上传 更新 下载 移除				
镜像名	版本	描述	校验状态	审批状态
☐ fedora	1	1	通过	通过
☐ fedora	test2	2	通过	拒绝
☐ nginx	q	签名文件与镜像选择不一致时	未通过	等待审批
☐ nginx2	nginx2	服务端无公钥时	不正确	等待审批

图 2-33 镜像列表

若想对镜像进行更新，勾选镜像后，点击更新，弹出镜像操作窗口，可重新选择镜像文件、签名文件与更新描述。

镜像操作

名字

nginx

?

版本

nginx

?

镜像选择

添加

签名文件

添加

描述

请输入0 - 200个字符

保存

取消

图 2-34 更新镜像

镜像审批通过后才能进行容器创建操作，具体镜像审批操作流程，查看 2.4.1 章节。

如不想进行镜像签名与审批操作，可登录 secadm 用户关闭 " 审核开关 "，具体操作查看 2.4.1.2 章节。

2.3.2.2 镜像下载与移除

登录 sysadm 用户，进入镜像管理界面，选中需下载或移除的镜像，选中后，上方 " 下载 " 与 " 移除 " 按钮亮起，如下图：



图 2-35 镜像下载与移除

选择下载后，弹出保存路径界面，根据所需选择路径，即可正常保存。

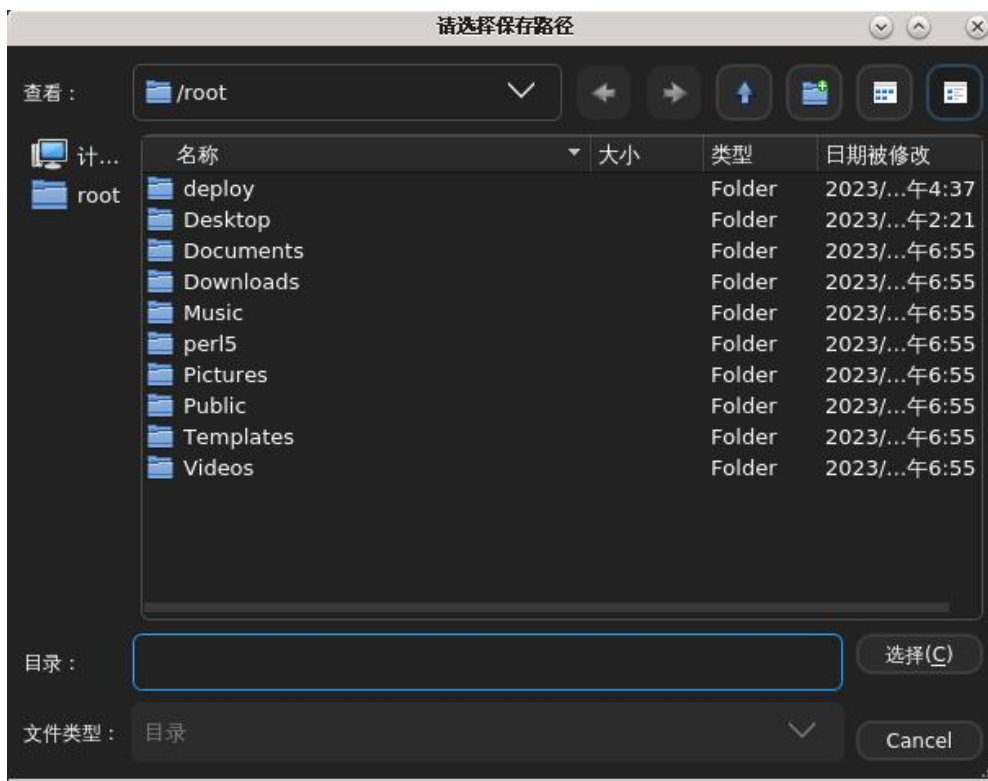


图 2-36 镜像下载保存界面

点击 " 移除 " 后, 弹出是否删除镜像提示框, 点击 " 是 " 即可删除镜像文件。

2.3.3 容器列表

2.3.3.1 容器的创建与更新

点击 " 容器管理 " > " 容器列表 ", 显示当前所有节点的所有容器列表, 如下图所示:

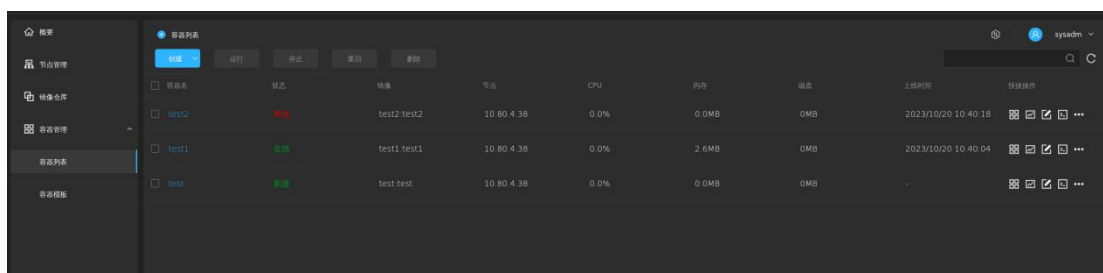


图 2-37 容器列表

创建容器前, 确保相关镜像已上传, 校验状态与审批状态均为 " 通过 " 状态。节点状态正常, 节点虚拟网卡已创建, 虚拟网卡创建请查看 2.3.1.4.3。

点击上方 " 创建 " 按钮, 可选择 " 创建容器 " 、 " 基于模板创建容器 ", 两者创建结果一致, 基于模板创建容器更加省时, 具体模板设置方法查看章节 2.3.4, 根据需要进行选择后, 弹出 " 创建容器 " 界面, 设置名称、描述、选择镜像、选择节

点、设置基本配置、高级配置、安全策略后，点击“确认”，可成功创建容器。

具体配置介绍请查看后续章节：

基本配置：2.3.3.5、高级配置：2.3.3.6、安全策略 2.3.3.7：

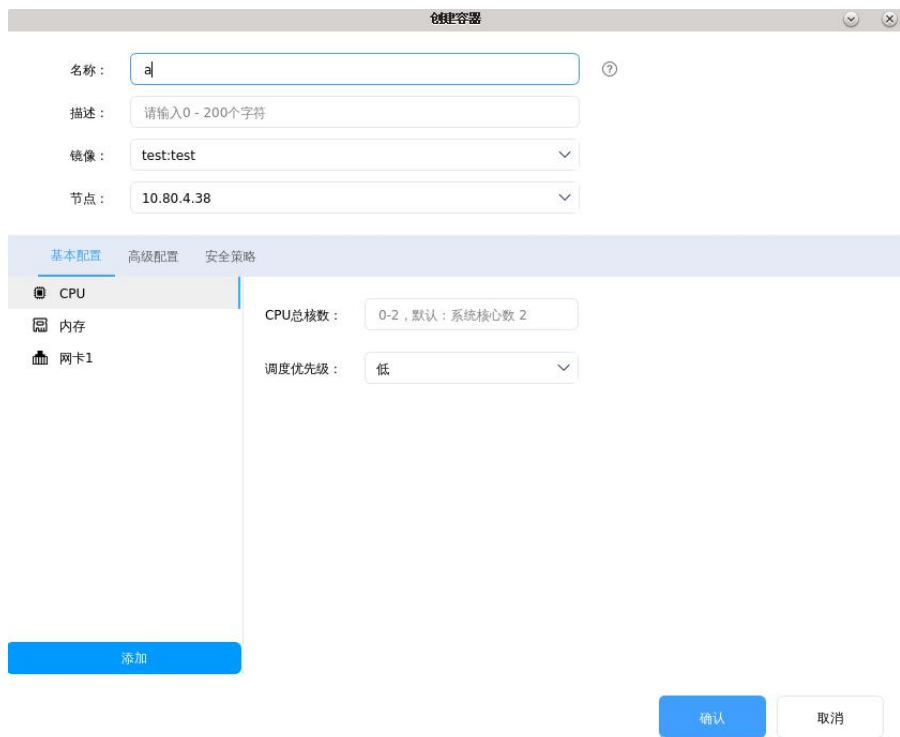


图 2-38 创建容器界面

创建成功后即可在容器列表查看到新建容器。



图 2-39 新建容器成功

2.3.3.2 容器的运行、停止、重启与删除

容器的运行、停止、重启均有两个位置可进行操作。

列表上方功能栏：

上方功能栏默认情况为灰色状态不能操作，选中需要操作的镜像后，上方功能即可操作，如下图：



图 2-40 功能栏操作

快捷操作：

选中需要操作的容器的 "快捷操作" > "更多"，如下图：

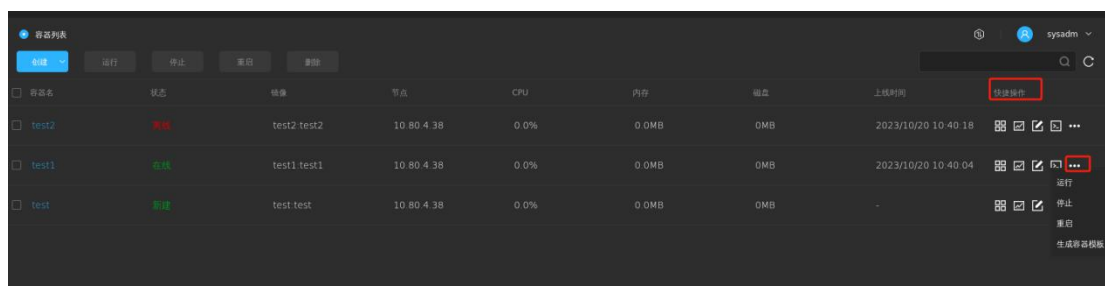


图 2-41 更多操作

容器的删除：

若想删除容器，容器必须为离线状态，新建、离线均为离线状态，若需删除在线容器，先停止容器后再进行操作。

选中容器后，"删除" 键由灰变亮，点击 "删除" > "是"，即可删除容器



图 2-42 删除容器

2.3.3.3 容器备份

在容器列表点击容器，进入容器详情，点击“备份”，展示当前容器备份列表，点击“创建”，打开“添加备份”界面。根据需要填写版本名与描述，创建后展示在备份列表。备份列表展示了：备份版本、备份状态、备份开始时间、备份大小、描述几项信息。

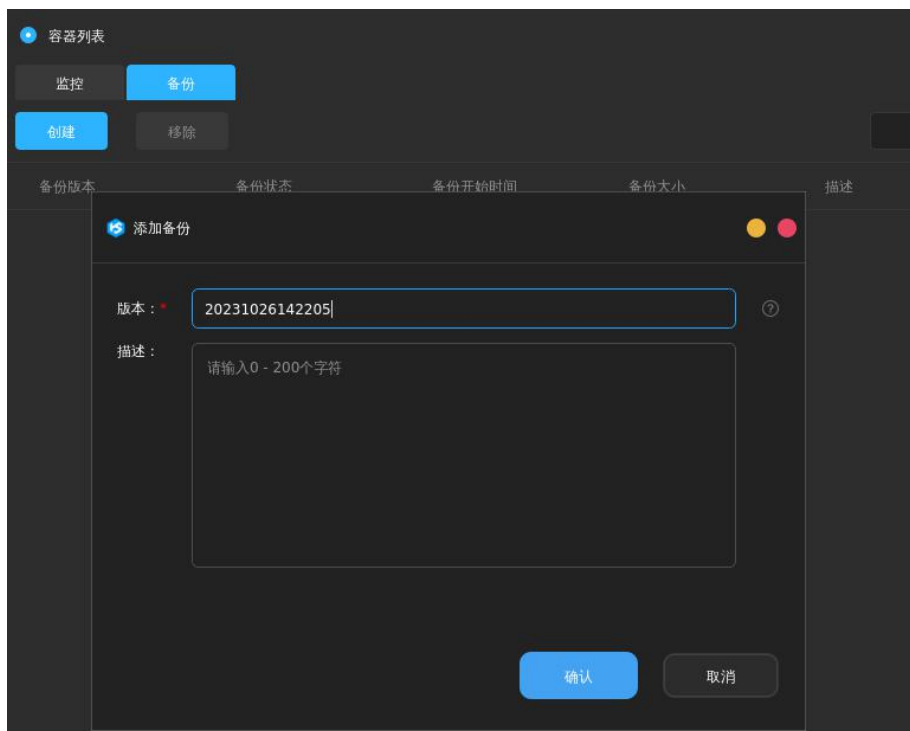


图 2-43 添加备份

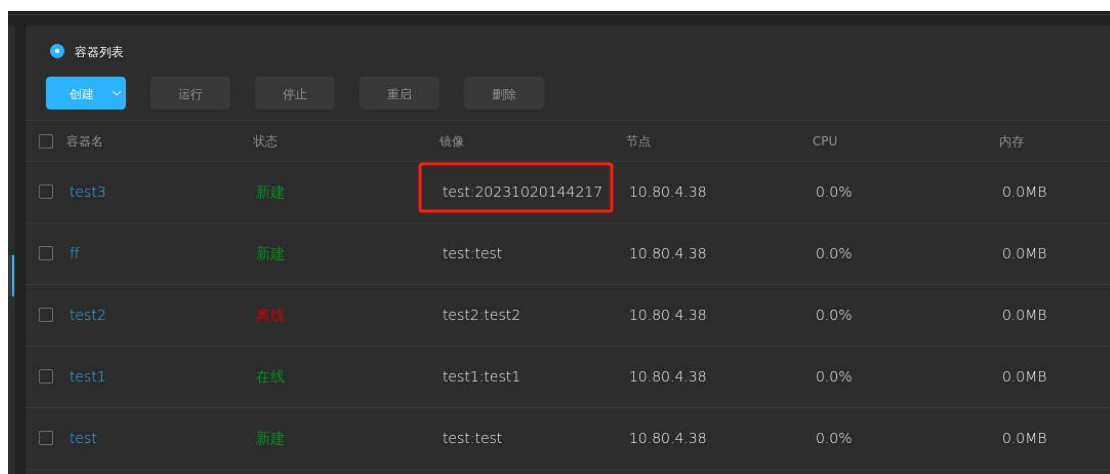


备份版本	备份状态	备份开始时间	备份大小	描述	快捷操作
20231020144217	成功	2023/10/20 14:43:57	169M		恢复 更新 导出 删除

图 2-44 备份列表

快捷操作-恢复

可根据需要选择恢复备份点，点击 " 恢复 " 按钮后并恢复成功后，容器列表中该容器镜像版本变为备份版本，状态变为新建，如下图：



容器名	状态	镜像	节点	CPU	内存
test3	新建	test.20231020144217	10.80.4.38	0.0%	0.0MB
ff	新建	test.test	10.80.4.38	0.0%	0.0MB
test2	离线	test2:test2	10.80.4.38	0.0%	0.0MB
test1	在线	test1:test1	10.80.4.38	0.0%	0.0MB
test	新建	test.test	10.80.4.38	0.0%	0.0MB

图 2-45 恢复备份点后

快捷操作-更新

点击 " 更新 " 按钮后，弹出更新备份界面，可修改备份点的描述内容。

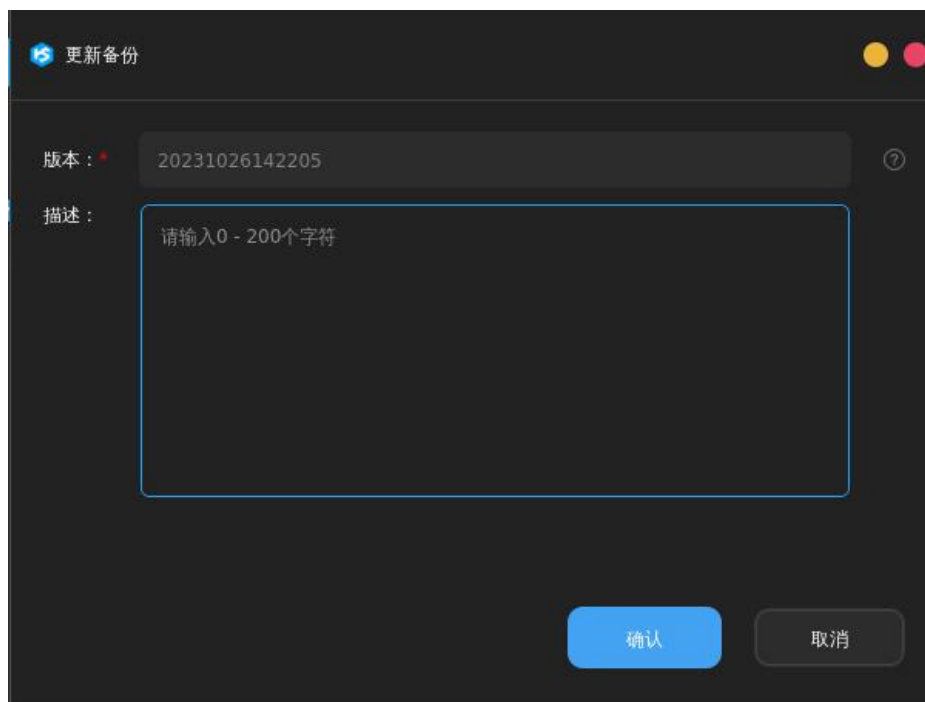


图 2-46 更新备份

快捷操作-导出

点击 "导出" 按钮，打开 "导出备份" 界面，可命名版本号，并提供两个导出选项：1) 导出到本地 2) 导出至镜像仓库。

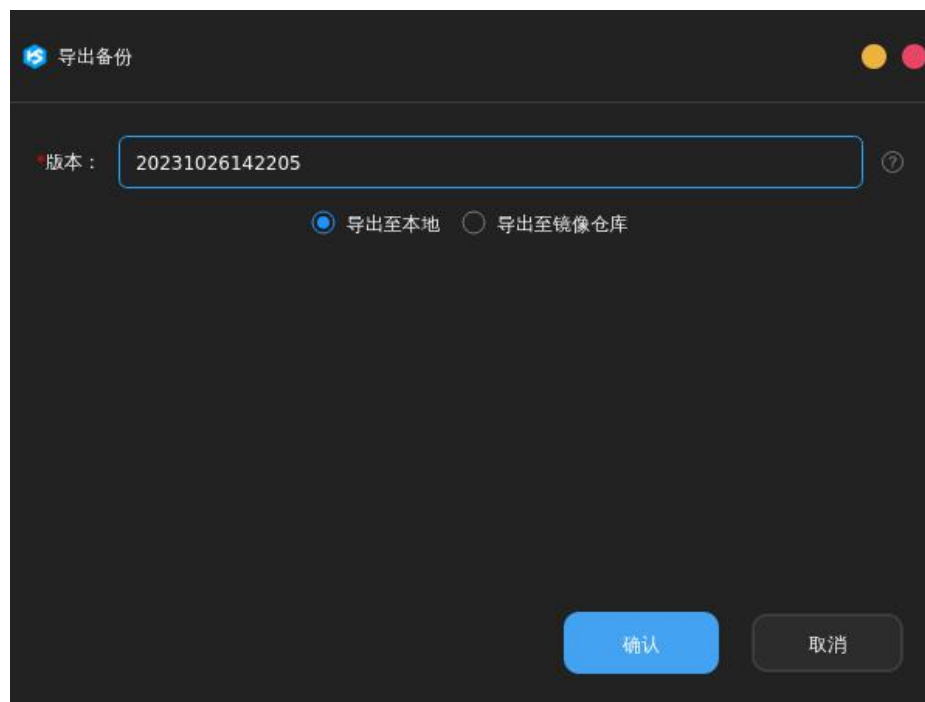


图 2-47 导出备份

选择 "导出到本地"，将以 tar 格式文件下载到本地，后续可手动上传至镜

像仓库；

选择 " 导出至镜像仓库 "，自动添加到镜像管理列表中。（若开启审批开关需要走审批流程）；具体审批流程查看 2.4.1 章节。



图 2-48 导出至镜像仓库

快捷操作-移除

该功能与上方 " 移除 " 按钮功能一致，可删除无用备份，正在使用中的备份点无法被删除。



图 2-49 无法删除使用中的备份点

2.3.3.4 容器操作

2.3.3.4.1 应用

容器存在多个应用，可支持容器的多应用的快速启动，并且支持应用入口的配置修改，单个容器支持同时运行多个应用。

点击 " 快捷操作 " > " 应用 "，打开 " 容器应用界面 "，该界面展示设置应用名、类型、程序路径、状态、应用的快捷操作（停止、运行、编辑、删除）。

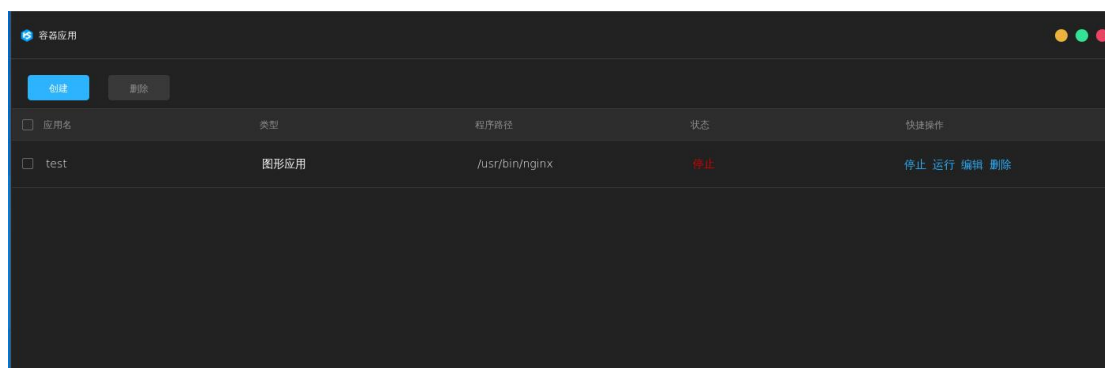


图 2-50 容器应用列表

点击 " 创建 " 按钮，弹出 " 创建应用界面 "，填写应用名、路径、类型（图形应用、非图形应用）。



图 2-51 创建应用

2.3.3.4.2 监控

点击 " 监控 " 按钮，切换到该容器监控界面，包含了 CPU 使用量、内存使用量、磁盘使用量、网络吞吐量的图形化监控显示，可根据需要在左上角切换时间周期。

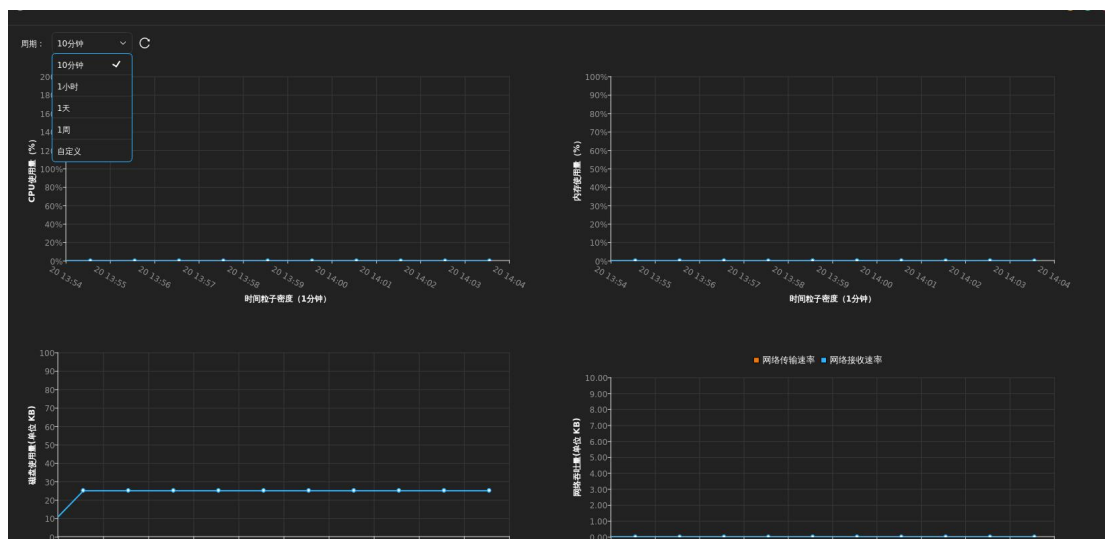


图 2-52 容器监控

2.3.3.4.3 终端连接

创建容器后，点击快捷操作栏中的“终端”按钮，弹出终端页面，输入节点密码，即可连入容器。

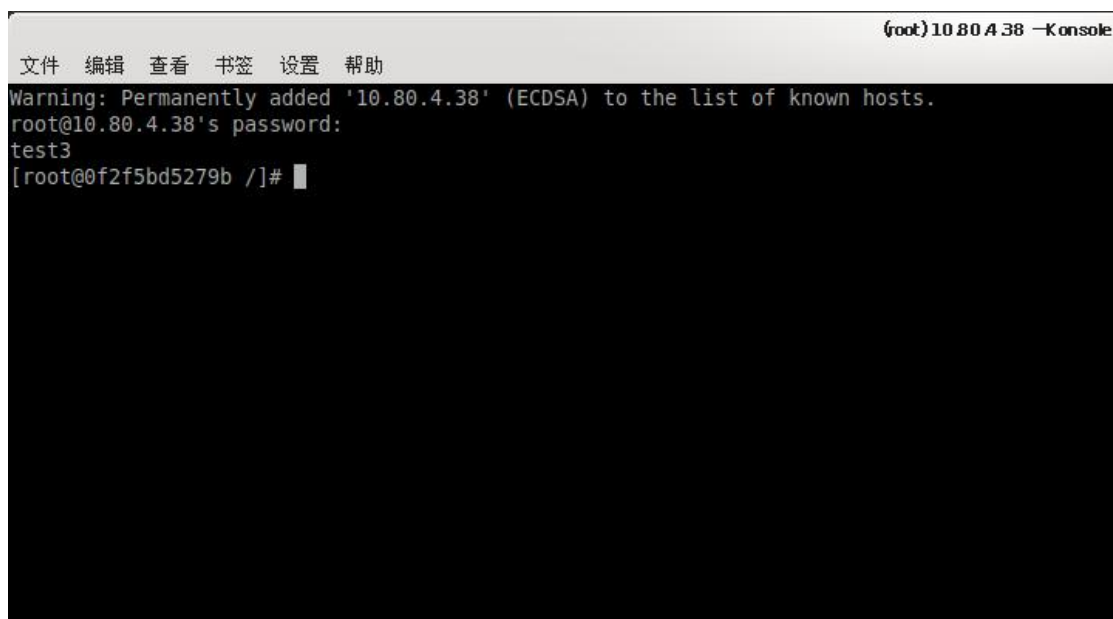


图 2-53 终端连接

2.3.3.4.4 生成容器模板

该功能根据容器现有配置（镜像、基本配置、高级配置、安全策略），生成容器模板。生成模板前，除镜像外均可手动调整。

选择容器>点击“更多”>“生成容器模板”，弹出“生成容器模板”操作窗口。

生成容器模板

名称: test3

描述: 无

镜像: test:test

节点: 10.80.4.38

基本配置 高级配置 安全策略

CPU

内存

网卡1

CPU总核数: 2

调度优先级: 低

添加

确认 取消

图 2-54 生成容器模板

2.3.3.5 容器的基本配置

2.3.3.5.1 容器的 CPU、内存设置

选中容器，点击快捷操作栏中的 " 编辑 " 按钮，弹出编辑容器界面，可根据需要设置 CPU 总核数、调度优先级、内存软限制、内存最大值。

注:

- 1、内存软限制不能大于内存最大值，内存最大值不能超过节点主机内存值；
- 2、节点主机 CPU 核数为多少，CPU 总核数最大值为多少；

创建容器

名称: 请输入2 - 50个字符

描述: 请输入0 - 200个字符

镜像: test:test

节点: 10.80.4.38

基本配置 高级配置 安全策略

CPU

内存

网卡1

CPU总核数: 0-2, 默认: 系统核心数 2

调度优先级: 低

添加

确认 取消

图 2-55 设置 CPU 参数

基本配置 高级配置 安全策略

CPU

内存

网卡1

内存软限制: 3755 MB

最大值: 3755 MB

图 2-56 设置内存参数

2.3.3.5.2 容器网络配置

选中容器，点击快捷操作栏中的 " 编辑 " 按钮，弹出编辑容器界面，选择 " 网卡 1 "，可对容器网卡进行配置，如下图：



图 2-57 设置容器网络配置

可根据所需选择不同网段, 容器支持配置多张网卡, 在编辑容器界面, 点击 "添加" 按钮, 即可为容器添加网卡, 根据需要设置虚拟网卡网段与 IP 地址。网卡创建方法请查看 2.3.1.4.3 章节。

注: 同一容器不能重复绑定同一网卡;

2.3.3.6 容器的高级配置

2.3.3.6.1 环境变量

创建容器时, 点击 "高级配置", 在编辑界面添加环境变量, 点击 "保存" > "确认" 按钮, 即可保存。



图 2-58 设置容器环境变量

在环境变量列表可点击  按钮编辑添加的环境变量值, 点击  按钮添加更多环境变量, 点击  按钮删除环境变量。

2.3.3.6.2 共享目录设置

实现容器与宿主机文件共享, 可将宿主机目录共享到容器内部, 设置路径的同时可设置容器对宿主机目录/文件的访问权限控制: 只读、读写。

创建容器时, 点击 "高级配置" > "共享目录", 添加共享目录 (注: 主机路径需填写存在的路径), 设置访问权限, 点击 "保存" > "确认" 按钮。



图 2-59 设置共享目录

可单击  按钮编辑添加的共享目录，单击  按钮添加更多共享目录，单击  按钮删除共享目录。

创建容器后，连入容器即可看到共享目录，宿主机目录信息或文件更改，容器内部实时更新。

```
[root@05b158c2a64a /]# ls
bin dev etc home lib lib64 media mnt opt proc root run sbin srv sys tmp usr var
[root@05b158c2a64a /]# cd /home/
[root@05b158c2a64a home]# ls
share share-ro
[root@05b158c2a64a home]# cd share
[root@05b158c2a64a share]# ls
[root@05b158c2a64a share]# cd ../share-ro/
[root@05b158c2a64a share-ro]# ls
test
[root@05b158c2a64a share-ro]# cat test
123
[root@05b158c2a64a share-ro]# echo 123444>>test
bash: test: Read-only file system
[root@05b158c2a64a share-ro]# cd ../share
[root@05b158c2a64a share]# ls
test1 test2
[root@05b158c2a64a share]#
```

图 2-60 共享目录

2.3.3.6.3 高可用功能

该功能创建容器时与创建容器后均可配置，选中容器，点击快捷操作栏中的 "编辑" 按钮，点击 "高级配置" > "高可用"，选择所需的高可用策略，点击 "确认"，即可保存。

设置高可用策略后，对容器的异常退出的条件不同实现的效果不同，

使用命令 kill 掉容器 pid:

不启用：容器不自启动

自动拉起：容器自动拉起

失败后拉起：自动拉起 X 次后未拉起成功，则不再拉起

手动停止：无法杀死

重启 docker 服务、重启宿主机、docker kill/stop 容器

不启用：不自动拉起容器

自动拉起：容器自动拉起

失败后自动拉起：拉起 X 次失败后，不再拉起

手动停止：容器不自动拉起



图 2-61 高可用策略

2.3.3.7 容器的安全策略

2.3.3.7.1 文件保护

设置容器中某文件或某目录为关键文件后，则该文件/目录将不能被任何操作改变，必须为容器内的绝对路径。

选中容器，点击快捷操作栏中的 "编辑" 按钮，点击 "安全策略" > "文件保护"，开启状态置为 "打开"，设置单个或多个关键文件。

点击  按钮可添加多个关键文件，点击  即可删除相应配置。



图 2-62 设置文件保护

```
[root@05b158c2a64a /]# cd /keyfile/
[root@05b158c2a64a keyfile]# ls
test
[root@05b158c2a64a keyfile]# rm test
rm: remove regular empty file 'test'? y
rm: cannot remove 'test': Permission denied
[root@05b158c2a64a keyfile]# mv test test1
mv: cannot move 'test' to 'test1': Permission denied
[root@05b158c2a64a keyfile]#
```

图 2-63 无法改变关键文件

2.3.3.7.2 进程安全

支持设置容器内进程名或路径列表，只有列表中的程序才能在容器中运行，当白名单状态为开启时，进程白名单可进行编辑及、修改、删除。

选中容器，点击快捷操作栏中的“编辑”按钮，点击“安全策略”>“进程安全”，白名单状态置为“打开”，设置单个或多个进程，例：/usr/bin/cp。



图 2-64 设置白名单

```
[root@05b158c2a64a ~]# ls
bash: /usr/bin/ls: Permission denied
[root@05b158c2a64a ~]# touch test
bash: /usr/bin/touch: Permission denied
[root@05b158c2a64a ~]# cp /
.dockervenv  home/      media/      root/      sys/
bin/         keyfile/    mnt/        run/        tmp/
dev/         lib/        opt/        sbin/       usr/
etc/         lib64/      proc/       srv/        var/
[root@05b158c2a64a ~]# cp /keyfile/test .
[root@05b158c2a64a ~]# ls
bash: /usr/bin/ls: Permission denied
[root@05b158c2a64a ~]# cp
.bash_logout  .bashrc      .tcshrc
.bash_profile .cshrc       test
[root@05b158c2a64a ~]# cp
```

图 2-65 进程白名单设置后

注：开启进程白名单后，如想连接容器，白名单中需添加/bin/bash。

2.3.3.7.3 网络访问控制

选中容器，点击快捷操作栏中的“编辑”按钮，点击“安全策略”>“网络访问控制”，访问状态置为“打开”，选择单个或多个网络协议，包括 TCP、UDP、ICMP 协议，根据提示设置网络地址与端口。

端口合法范围 1~65535，端口 0 表示允许所有端口。



图 2-66 设置网络访问控制

点击  按钮可添加多个网络地址与网络协议，点击  即可删除相应配置。

2.3.3.7.4 网络进程白名单

选中容器，点击快捷操作栏中的 " 编辑 " 按钮，点击 " 安全策略 " > " 网络进程白名单 "，白名单状态置为 " 打开 "，设置单个或多个网络进程白名单。

点击  按钮可添加多个网络进程，点击  即可删除相应配置。



图 2-67 网络进程白名单列表

2.3.3.7.5 启停控制

创建或编辑容器时均可操作，点击 " 安全策略 " > " 启停控制 "，勾选后点击 " 确认 "。该容器只能通过客户端进行控制，服务端无法通过命令方式对其进行启停控制。



图 2-68 启停控制

2.3.4 容器模板

容器模板：由用户根据个人需要创建，模板将保存容器相关配置信息，用户可根据模板创建容器，创建的容器相关配置与模板默认值保持一致。

2.3.4.1 创建与编辑模板

创建模板：

点击“容器管理”>“容器模板”，进入容器模板界面，点击“创建”按钮，弹出创建模板界面，输入模板名称、描述、选择节点、镜像，用户根据需要进行基本配置、高级配置、安全策略功能项配置，如下图：

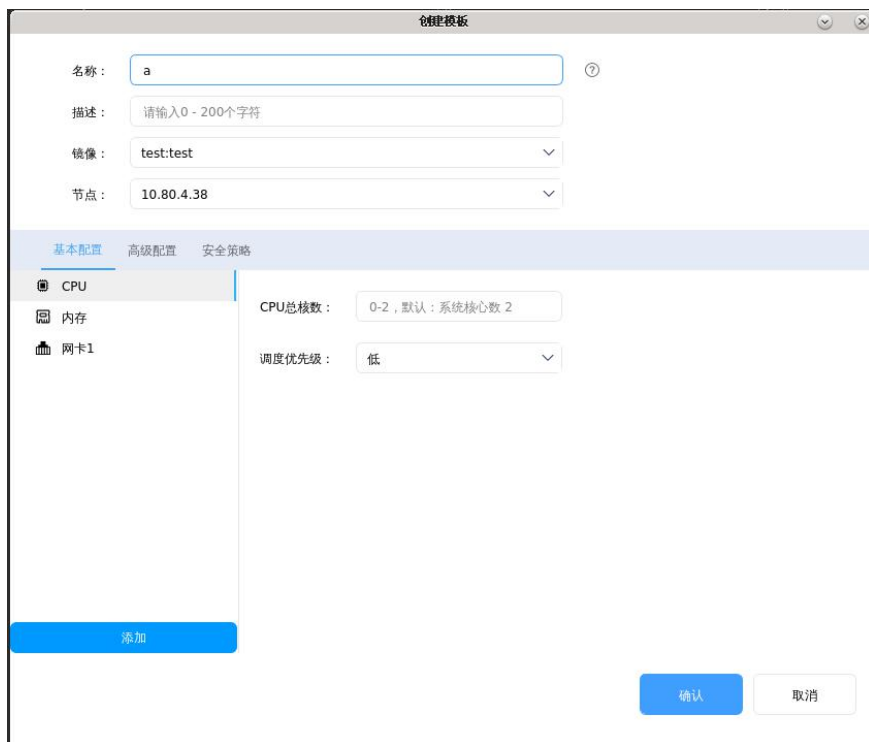


图 2-69 创建模板

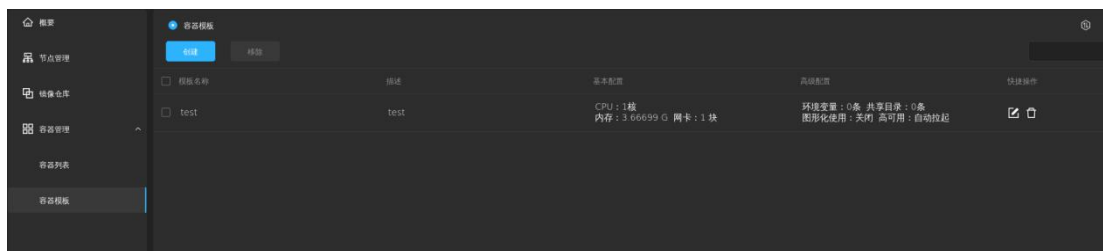


图 2-70 模板列表

编辑模板:

选中需编辑的模板，点击右侧“编辑”按钮，进入“编辑模板”界面，具体配置方法与创建模板一致，根据需要进行参数配置修改。

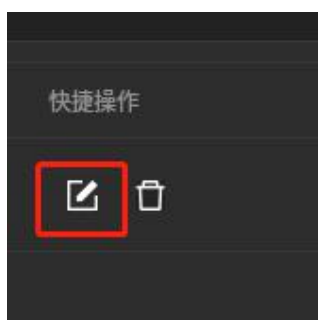


图 2-71 编辑模板

2.3.4.2 模板的移除、基于模板创建容器

移除模板:

选中需删除的模板，点击界面上方“移除”按钮，或点击快捷操作中的“删除”按钮，弹出“移除模板”确认界面后点击“是”，即可完成该模板的删除。

基于模板创建容器:

点击“容器列表”>“创建”>“基于模板创建容器”，如下图

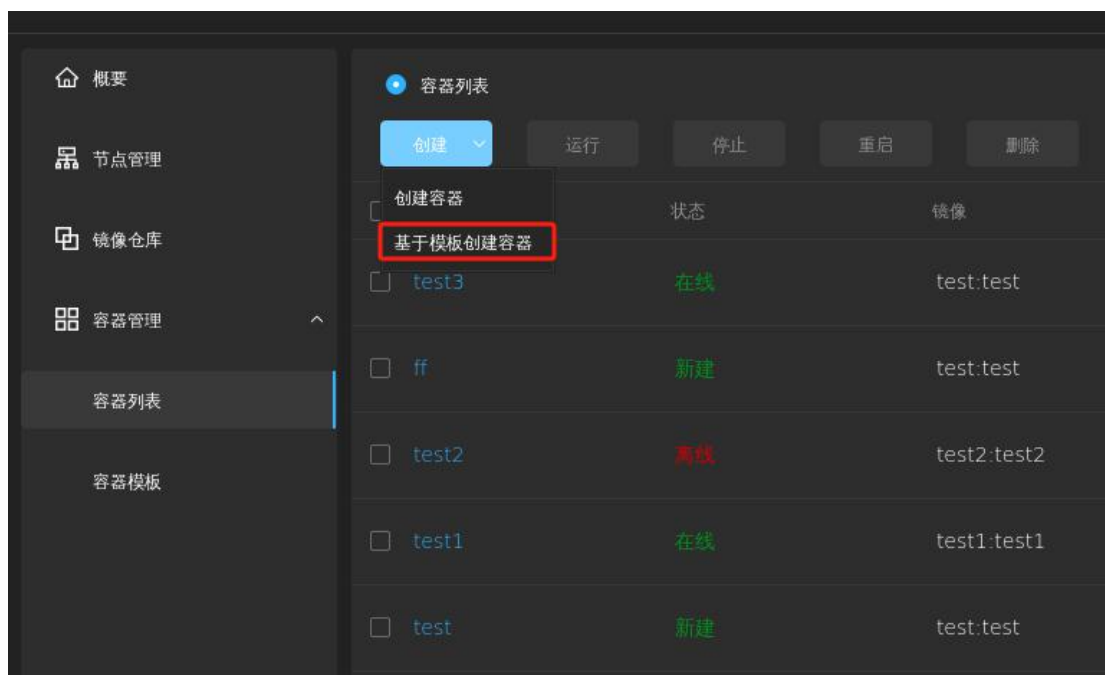


图 2-72 基于模板创建容器

在 " 基于模板创建容器 " 界面，根据所需选择模板，填写：容器名称、描述、选择镜像、选择节点，点击 " 确认 "，将成功基于设定模板创建容器。

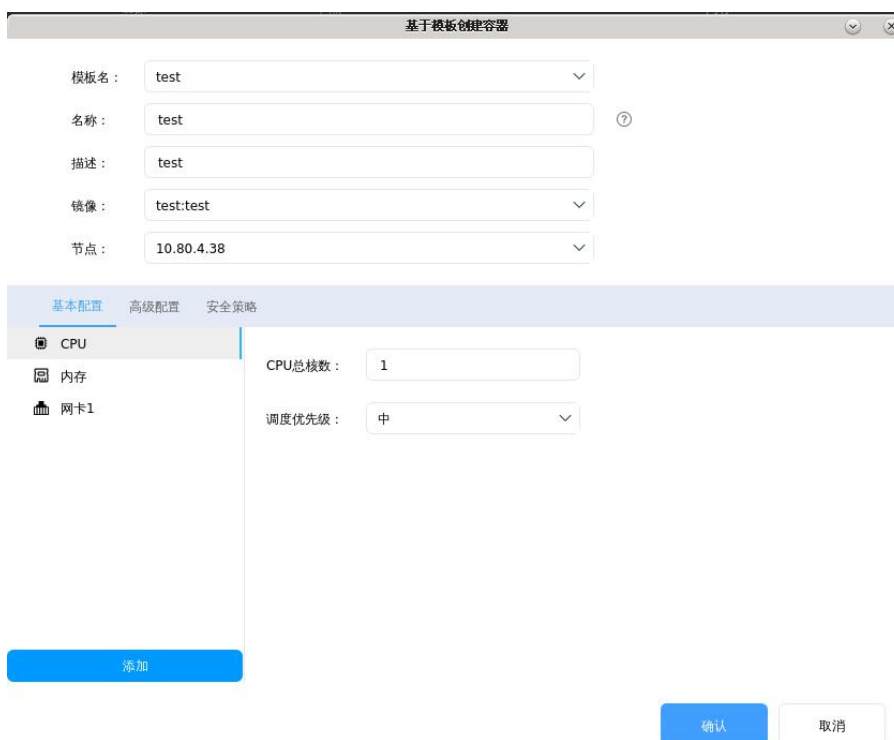


图 2-73 基于模板创建容器编辑界面

2.4 secadm 用户

2.4.1 镜像审核

2.4.1.1 审核列表

登录 secadm 用户，点击通知栏中 " 审批 " 按钮，或点击左侧 " 镜像审核 " > " 审核列表 "，如下图：



图 2-74 审核列表

可选中镜像后，点击上方 " 通过 " 或 " 拒绝 " 按钮，也可点击镜像最右侧 " 通过 " 或 " 拒绝 " 按钮，镜像审批后，可在通过、拒绝页面下查看镜像审批情况。

2.4.1.2 审核开关

配置全局安全开关，控制范围：镜像审批、镜像校验签名文件，开启开关后只能由 secadm 审批和配置。关闭后无需镜像审核、签名文件校验，直接使用。

登录 secadm 用户，点击左侧 " 镜像审核 " > " 审核开关 "，如下图：

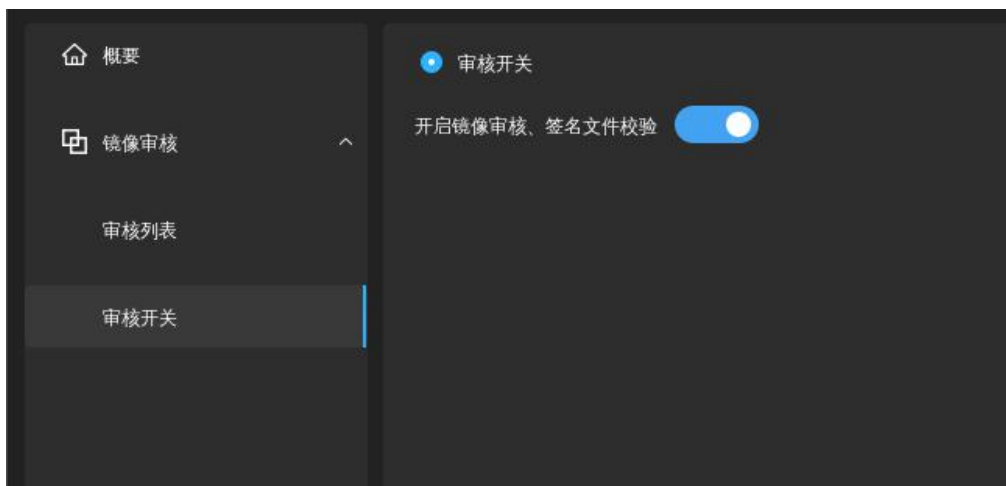


图 2-75 审核开关

2.5 audadm 用户

2.5.1.1 告警列表

告警列表分为：容器告警与节点告警，登录 audadm 用户，点击 " 告警日志 " > "

告警列表”，如下图：

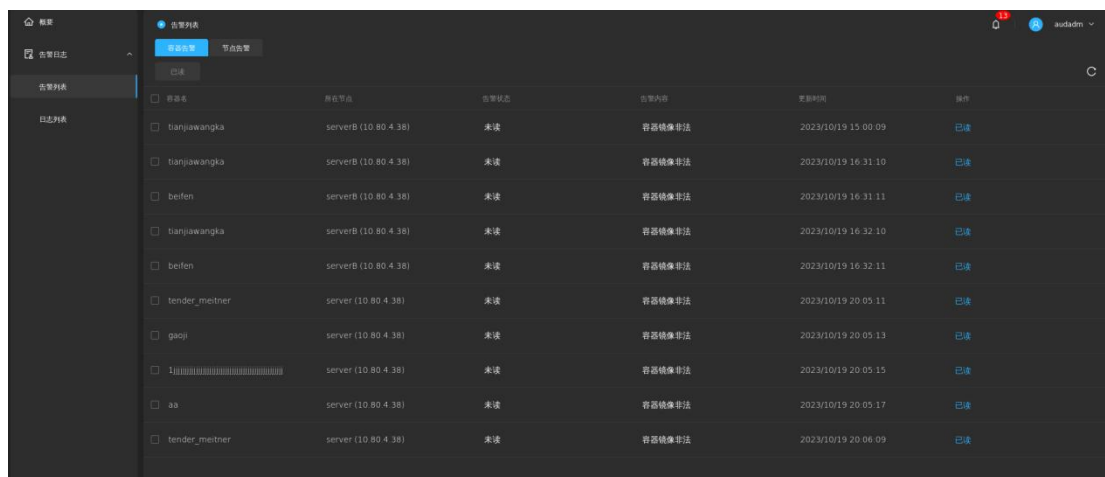


图 2-76 容器告警

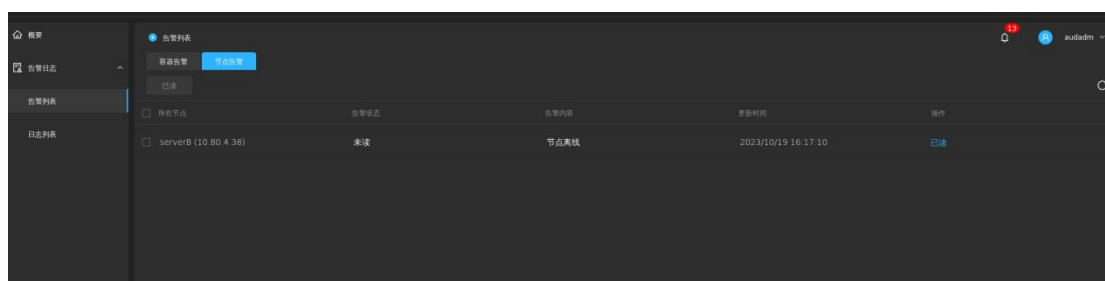


图 2-77 节点告警

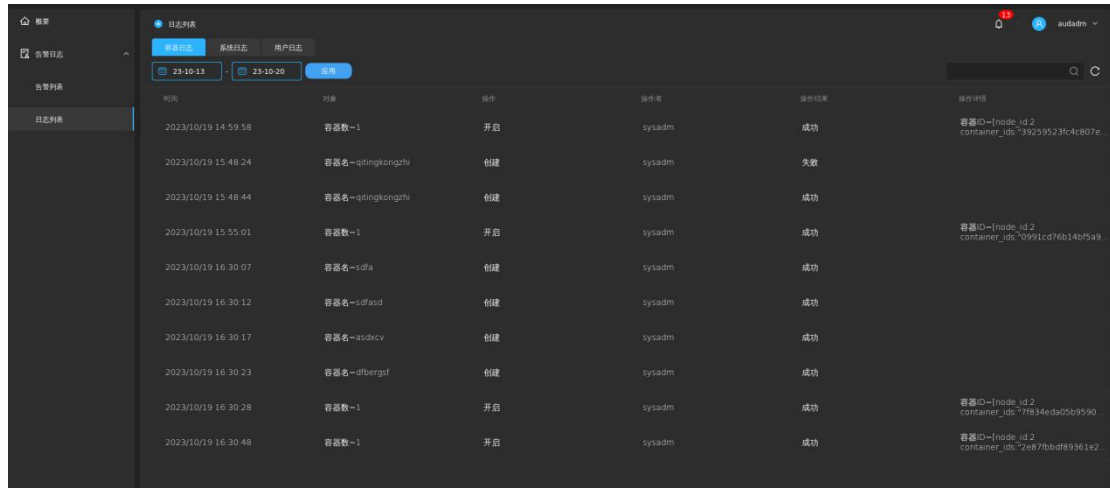
容器告警显示：容器名、所在节点、告警状态、告警内容、时间信息；

节点告警显示：所在节点、告警状态、告警内容、时间信息；

告警日志默认为未读状态，当 audadm 用户操作选择单条或多条告警日志后进行“已读”操作，选中的日志将不显示在列表界面。

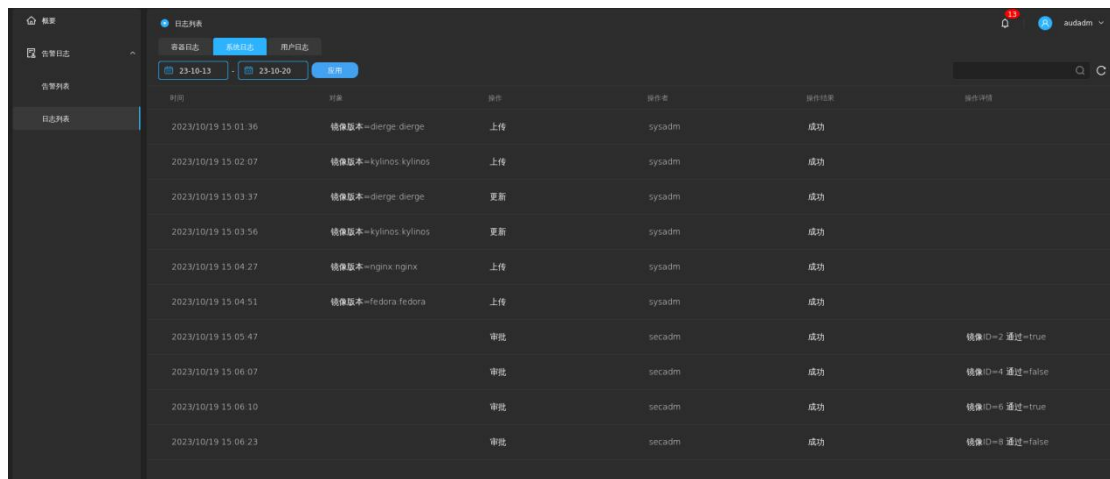
2.5.1.2 日志列表

日志列表分为：容器日志、系统日志与用户日志；登录 audadm 用户，点击“审计中心”>“日志列表”，如下图：



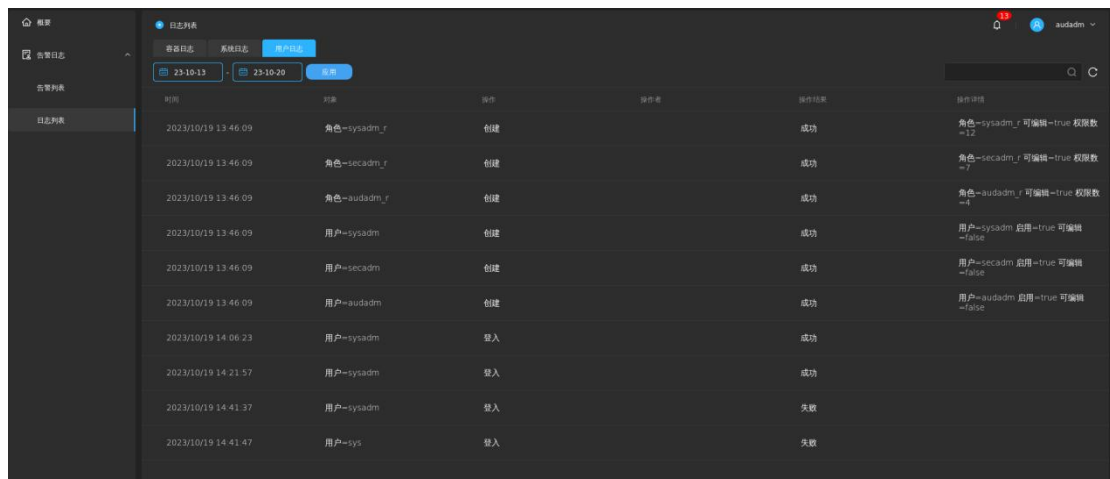
时间	对象	操作	操作者	操作结果	操作详情
2023/10/19 14:59:58	容器数-1	开启	sysadm	成功	容器ID=[node_id 2 container_ids="39239523fc4c807e]
2023/10/19 15:48:24	容器名=qtingkongchi	创建	sysadm	失败	
2023/10/19 15:48:44	容器名=qtingkongchi	创建	sysadm	成功	
2023/10/19 15:55:01	容器数-1	开启	sysadm	成功	容器ID=[node_id 2 container_ids="0991cd76b14b5a9]
2023/10/19 16:30:07	容器名=sdfa	创建	sysadm	成功	
2023/10/19 16:30:12	容器名=sdfasd	创建	sysadm	成功	
2023/10/19 16:30:17	容器名=aisdcv	创建	sysadm	成功	
2023/10/19 16:30:23	容器名=dfbergsf	创建	sysadm	成功	
2023/10/19 16:30:28	容器数-1	开启	sysadm	成功	容器ID=[node_id 2 container_ids="7f834eda05b9590]
2023/10/19 16:30:48	容器数-1	开启	sysadm	成功	容器ID=[node_id 2 container_ids="9e87bbd89361e2]

图 2-78 容器日志



时间	对象	操作	操作者	操作结果	操作详情
2023/10/19 13:01:36	镜像版本=dierge.dierge	上传	sysadm	成功	
2023/10/19 15:02:07	镜像版本=kylinos.kylinos	上传	sysadm	成功	
2023/10/19 15:03:37	镜像版本=dierge.dierge	更新	sysadm	成功	
2023/10/19 15:03:56	镜像版本=kylinos.kylinos	更新	sysadm	成功	
2023/10/19 15:04:27	镜像版本=nginx.nginx	上传	sysadm	成功	
2023/10/19 15:04:51	镜像版本=fedora.fedora	上传	sysadm	成功	
2023/10/19 15:05:47		审批	secadm	成功	镜像ID=2 通过=true
2023/10/19 15:06:07		审批	secadm	成功	镜像ID=4 通过=false
2023/10/19 15:06:10		审批	secadm	成功	镜像ID=6 通过=true
2023/10/19 15:06:23		审批	secadm	成功	镜像ID=8 通过=false

图 2-79 系统日志



时间	对象	操作	操作者	操作结果	操作详情
2023/10/19 13:46:09	角色=sysadm_r	创建		成功	角色=sysadm_r 可编辑=true 权限数=12
2023/10/19 13:46:09	角色=secadm_r	创建		成功	角色=secadm_r 可编辑=true 权限数=7
2023/10/19 13:46:09	角色=audadm_r	创建		成功	角色=audadm_r 可编辑=true 权限数=4
2023/10/19 13:46:09	用户=sysadm	创建		成功	用户=sysadm 启用=true 可编辑=false
2023/10/19 13:46:09	用户=secadm	创建		成功	用户=secadm 启用=true 可编辑=false
2023/10/19 13:46:09	用户=audadm	创建		成功	用户=audadm 启用=true 可编辑=false
2023/10/19 14:06:23	用户=sysadm	登入		成功	
2023/10/19 14:21:57	用户=sysadm	登入		成功	
2023/10/19 14:41:37	用户=sysadm	登入		失败	
2023/10/19 14:41:47	用户=sys	登入		失败	

图 2-80 用户日志

三种日志列表均显示：日志时间、对象、操作、操作者、操作结果、操作详情信息。

可查看当天算起前七天内的日志信息，通过列表上方选择所需查看日志日期，

如下图：



图 2-81 日期选择

3 免责声明

我们尊重版权，也致力于保护版权，如果您在使用我们的麒麟信安容器系统 V1（安全版）软件，请尽快激活。由于用户未及时激活，导致软件问题，造成的一切后果，本公司概不负责。

4 注释

无

5 附录

无